인수인계: 원터치 악성 앱 클리너

NEXT AI 해커톤 2026 출품작 (주제: 「내 전공 현장을 바꾸는 AI」). 만든 사람: 김지윤 (빅데이터학 1학년). 이 문서는 2026-11-06 10:19 기준 상태다. 자세한 구현 기록은 `IMPL-PLAN.md`, 프로젝트 소개는 `README.md`에 있다.

---

1. 한눈에 보기

항목	내용
앱 체험 주소 (제출용)	https://kjykjy3151-eng.github.io/onetouch-senior-cleaner/
코드 저장소	https://github.com/kjykjy3151-eng/onetouch-senior-cleaner (공개)
AI 서버 주소	https://onetouch-senior-cleaner.vercel.app (사람에게 알려 줄 필요 없음)
배포 기준	`main` 브랜치의 최신 커밋 (올리면 GitHub Pages, Vercel 모두 자동 배포)
배포 상태	GitHub Pages, Vercel 모두 최신 커밋으로 배포 완료, 점검 정상

지금 할 일 원칙: 제출(오후 1시) 전에는 코드를 고치거나 GitHub에 올리지 않는다. `main`에 올리면 자동으로 다시 배포되기 때문이다.

---

2. 무엇을 하는 앱인가

5060 이상 시니어가 가짜 팝업과 악성 앱을 혼자서도 정리하도록 돕는 웹 앱(PWA) 시제품이다.

- **AI 팝업 판별 "이 팝업, 진짜일까요?":** 화면 캡처를 올리면 가짜, 진짜, 평범한 광고, 판단 어려움을 쉬운 말로 알려 준다. 사진이 없으면 예시 팝업 2개로 체험할 수 있다.
- **신고하고 없애기:** 가짜로 판정되면 신고와 단계별 정리 안내로 이어진다.
- **원터치 청소:** 의심 앱을 보여 주고 3단계 삭제 안내를 한다 (웹은 실제 앱 목록을 읽을 수 없어 시연용).
- **신고 순위, 알림 광고 끄기 안내, 이 앱의 안전 약속, 홈 화면 추가와 가족 링크.**
- **접근성:** 밝고 따뜻한 화면, 음성 안내, 글자 크게 3단계 (글자만 커지고 화면 틀은 고정).

실제 동작과 시연용의 구분은 `IMPL-PLAN.md` 8절에 있다.

---

3. 구조

```
휴대폰 → GitHub Pages (화면) → Vercel 서버 함수 api/index.js (키 보관) → Gemini 무료 AI
                                          ↳ Upstash Redis (판별 기록, 피드백)
```

부분	서비스, 요금제	설정 위치
화면	GitHub Pages (무료)	`.github/workflows/deploy-pages.yml`. `main` 에 올리면 자동 배포
AI 서버	Vercel Hobby (무료), 팀 `kjy-onetouch`, 프로젝트 `onetouch-senior-cleaner`	`api/index.js`, `vercel.json`. `main` 에 올리면 자동 배포
기록 저장	Upstash Redis Free (월 50만 명령), 이름 `upstash-kv-violet-drawer`, 지역 미국 동부	Vercel 프로젝트 → Storage
AI	Google Gemini 무료 등급 (`gemini-3.1-flash-lite`, 붐비면 `gemini-3.5-flash-lite`)	`server/popupAnalyzer.js`

화면과 서버 연결: GitHub 저장소 설정 → Secrets and variables → Actions → Variables 의 `API_BASE_URL` 에 `https://onetouch-senior-cleaner.vercel.app` 가 들어 있다. 비우면 앱은 예시 팝업만 되는 시연 모드로 동작한다.

Vercel 환경 변수:

이름	내용
`GEMINI_API_KEY`	Gemini 키 (사용자가 직접 입력, 값은 숨김)
`KV_REST_API_URL`, `KV_REST_API_TOKEN` 등	Upstash 연결 시 자동으로 들어감
`ALLOWED_ORIGINS`	없음 (기본값 `https://kjykjy3151-eng.github.io` 만 허용)

GitHub 권한: Vercel GitHub 앱은 이 저장소 하나에만 접근하도록 설치했다.

---

4. AI 판별 동작 요약

- **판정 기준:** 기본 규칙(겁주기, 운영체제가 하지 않는 말, 설치와 개인정보 요구, 광고와 주소창 흔적) + 판별 지식집 `server/knowledge.js` (가짜 수법 7가지, 진짜 경고 4가지, 확인하는 법 7가지) + 사용자가 "가짜였어요"라고 확인해 준 최근 사례 최대 6개.
- **안전장치:** 확신이 "높음"이 아닌 "진짜"와 "평범한 광고" 판정은 "판단 어려움"으로 낮춘다. "평범한 광고"는 정상 앱 안의 광고로, 겁주기, 설치, 링크, 개인정보, 결제, 전화 요구가 하나도 없을 때만 고른다. 결제, 비밀번호, 설치, 링크 이동을 요구하는 화면은 "진짜"로 판정하지 않게 지시했다.
- **기록:** 판정 시각, 결과, 확신, 수법, 단서, 피드백만 저장한다. 사진, 이름, 접속 주소는 저장하지 않는다. 최근 2,000건까지 보관.
- **오염 방지:** "사실은 진짜였어요" 피드백은 AI 참고 자료로 자동으로 쓰지 않고 보관만 한다.
- **사용량 제한:** 모든 사용자 합계 1분 20회, 하루 300회 (한국 시간 오전 9시 초기화). 넘으면 "지금 요청이 많아요"가 뜨고, 예시 팝업은 준비된 결과로 대신 보여 준다.
- **정답률 측정:** 직접 그린 시험 사진 10장 × 3회 = 30/30 정답, 가짜를 진짜로 판정한 오류 0회 (`npm run eval:ai`). 11-06에는 실제 폰 캡처(PDF 앱 광고)를 더해 11장 × 2회 = 22/22 정답. 실제 휴대폰 캡처로는 아직 충분히 측정하지 않았다.

---

5. 최근 점검 결과

시각 (KST)	내용	결과
11-06 00:53	화면, 서버 정보, 접속 허용(우리 주소 204, 다른 주소 403), 최신 배포	정상
11-06 00:53	실제 판별: 전화 유도 가짜, 설치 차단 창 진짜, 화면의 가짜 예시	모두 정답, 3초 이내
11-06 (51dba5c 배포 후)	Before VS After 와 상태 표시줄이 없어진 것, 진짜 예시 판별	정상

AI 학습 현황 숫자: 08:51 기준 판별 9건 (가짜 6, 진짜 3), 피드백 1건. 이 중 8건은 배포 후 점검하며 만든 시험 기록이다. 지우지 않기로 했다. 질문을 받으면 "점검하며 판별해 본 기록이 포함돼 있다"고 사실대로 말한다.

---

6. 알려진 문제와 주의점

- **Gemini 무료 등급이 붐비면** 가끔 첫 요청이 "요청이 많아요"로 실패한다. 다시 누르면 대부분 된다.
- **설치 차단 창(진짜 경고) 판별 문구:** 판정은 맞지만 "아주 안전한 상태입니다"라고 쓴 적이 있다. 의도는 "설치를 멈추세요"다. 제출 전에는 고치지 않기로 했다.
- **상단 틀은 한 줄로 줄였다 (11-06, 사용자 요청).** 로고, 앱 이름, "안전 약속" 버튼만 남겼다 (약 240px → 73px). 약속 문구(개인정보 보호, 광고 없음, 무료)는 "안전 약속" 화면에 있다. 앱 이름과 버튼이 겹치거나 잘리지 않도록 폭 380px 미만에서는 버튼의 체크 아이콘을, 360px 미만에서는 로고를 숨긴다 (320~412px에서 둘 사이 간격 17px 이상 확인).
- **개인정보:** 무료 AI라 보낸 사진이 Google 서비스 개선에 쓰일 수 있다. 개인정보가 찍힌 캡처는 올리지 않는다 (앱에도 안내 문구 있음).
- **Before(개선 전) 화면은 삭제했다.** 발표 자료에 필요하면 커밋 `4c736c9` 시점의 `src/components/BeforeScreen.jsx` 에서 되살릴 수 있다.
- **판별 사례 50건 추가 작업은 사용자 요청으로 중단했다.** 코드 변경 없음.

---

7. 문제가 생기면

증상	확인, 조치
앱 주소가 예전 화면	브라우저가 이전 파일을 기억하는 것. 새로 고침하거나 10분 뒤 다시 연다
모든 판별이 "요청이 많아요"	하루 300회 또는 Gemini 한도에 닿은 것. 오전 9시에 초기화. 시연은 예시 팝업으로
판별이 "AI 연결 설정이 없어요"	Vercel → 프로젝트 → Settings → Environment Variables 에서 `GEMINI_API_KEY` 확인 후 Redeploy
서버 상태를 직접 보고 싶을 때	`https://onetouch-senior-cleaner.vercel.app/api/analyze-popup/info` (브라우저 주소창에서 열면 접속 허용 규칙상 응답이 보임)

증상	확인, 조치
기록을 지우고 싶을 때	Vercel → Storage → `upstash-kv-violet-drawer` → Open in Upstash → CLI 탭에서 `FLUSHDB` (되돌릴 수 없음, 사용자가 직접)

---

8. 노트북에서 실행하기

```
npm install
npm run dev
```

- `http://localhost:5173` 에서 열린다. 노트북 개발 서버는 `.env` 의 `GEMINI_API_KEY` 를 쓴다 (`.env` 는 git에 올라가지 않음, `.env.example` 에는 키를 넣지 않는다).
- `npm run build` 빌드, `npm run eval:ai -- 3` AI 정답률 측정 (사진마다 3번).

---

9. 작업 규칙 (사용자와 정한 것)

- 사용자가 말하기 전에는 커밋하거나 GitHub에 올리지 않는다.
- 커밋 전에 키 유출 검사를 한다. 작성자는 `kjykjy3151-eng` 의 GitHub 가림용 이메일.
- API 키, 비밀번호는 대신 입력하지 않는다. 사용자가 직접 넣는다.
- 유료 요금제(Vercel Pro, Upstash 유료)는 고르지 않는다. 카드 입력 화면이 나오면 멈추고 알린다.
- 한국어는 가운뎃점 대신 쉼표, 완결된 문장은 마침표, 보조용언은 띄어 쓴다.

---

10. 남은 일

제출 전

☐ 제출 1시간 전쯤 휴대폰으로 앱 주소를 열어 "이 팝업, 진짜일까요?" → 예시 팝업 판별이 되는지 확인 ("알려진 수법"이 보이면 정상)

발표 전 (IMPL-PLAN.md 11절)

☐ 실제 갤럭시, 아이폰에서 메뉴 경로 확인
☐ 발표 노트북에서 음성 안내 소리 확인
☐ 발표 자료의 AI 이름(Gemini), 통계 수치 정정

실제 서비스로 갈 때

☐ "진짜였어요" 피드백을 사람이 검토하는 관리 화면
☐ 실제 휴대폰 캡처로 AI 측정 세트 확대
☐ 사진 속 개인정보를 가리고 보내는 기능
☐ 안드로이드 네이티브 앱으로 재구현, 시니어 사용성 테스트